

09-网页制作入门

网页制作适合喜欢可视化作品的学生。一个简单网页通常由 HTML、CSS 和 JavaScript 组成：HTML 负责结构，CSS 负责样式，JavaScript 负责交互。

本节是可选拓展。如果已经完成 Python 基础，可以选择学习网页制作，做一个个人介绍页、校园文明宣传页、信息安全宣传页或班级活动展示页。

一、学习目标

学完本节，你应该能做到：

1. 建立网页项目文件夹。
2. 编写基本 HTML 页面。
3. 使用标题、段落、列表、图片和链接。
4. 使用 CSS 设置颜色、字体、间距和布局。
5. 使用 JavaScript 完成简单按钮交互。
6. 理解网页图片路径和文件组织的重要性。
7. 完成一个主题展示网页。

二、网页项目文件夹

建立文件夹：

信息科技学习/程序代码/网页作品/校园安全宣传页

建议结构：

```
校园安全宣传页
├── index.html
├── style.css
├── script.js
└── images
    └── campus.jpg
```

文件

作用

index.html 网页入口文件，写结构和内容

style.css 样式文件，控制颜色、字体、布局

script.js 脚本文件，控制按钮等交互

images 保存图片素材

注意：网页文件和图片的位置很重要。图片路径写错，网页就显示不出来。

三、第一个网页

1. 创建 index.html

输入：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>我的第一个网页</title>
</head>
<body>
  <h1>你好，网页！</h1>
  <p>这是我制作的第一个 HTML 网页。</p>
</body>
</html>
```

2. 打开网页

步骤：

1. 保存文件为 index.html。
2. 找到文件所在文件夹。
3. 双击 index.html。
4. 使用浏览器打开。
5. 修改文字后保存，再刷新浏览器查看变化。

3. 你需要理解

标签	含义
<!DOCTYPE html>	声明这是 HTML 页面
<html>	网页的根标签
<head>	放网页信息，如标题、编码
<title>	浏览器标签页标题
<body>	网页中真正显示的内容
<h1>	一级标题
<p>	段落

四、标题、段落、列表、图片和链接

1. 标题

```
<h1>校园安全宣传</h1>
<h2>一、课间安全</h2>
<h3>1. 上下楼梯</h3>
```

标题从 <h1> 到 <h6>, 数字越大, 级别越低。

2. 段落

```
<p>课间活动时, 不追逐打闹, 不在楼梯上奔跑。</p>
```

3. 列表

无序列表:

```
<ul>
  <li>不追逐打闹</li>
  <li>不攀爬栏杆</li>
  <li>上下楼梯靠右行</li>
</ul>
```

有序列表:

```
<ol>
  <li>发现问题先报告老师</li>
  <li>保护现场</li>
  <li>等待处理</li>
</ol>
```

4. 图片

如果图片在 images 文件夹中:

```

```

属性	作用
----	----

src	图片路径
-----	------

alt	图片无法显示时的说明文字
-----	--------------

5. 链接

`<a href="https://example.com">访问学习资料</a>`

使用链接时要注意来源是否可靠，不要链接到不安全或无关网站。

五、制作个人介绍网页

任务目标

制作一个包含姓名、兴趣、学习目标和一张图片的个人介绍页。公开展示时不要写真实隐私信息，可以使用昵称。

示例结构

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>我的个人介绍</title>
</head>
<body>
  <h1>我的个人介绍</h1>
  <p>大家好，我是小林。</p>

  <h2>我的兴趣</h2>
  <ul>
    <li>阅读</li>
    <li>篮球</li>
    <li>编程</li>
  </ul>

  <h2>我的学习目标</h2>
  <p>我希望能用 Python 和网页制作自己的小作品。</p>
</body>
</html>
```

检查

- ☐ 网页能打开。
 - ☐ 标题显示正确。
 - ☐ 至少有一个段落。
 - ☐ 至少有一个列表。
 - ☐ 内容不包含真实电话、地址、账号等隐私。
-

六、CSS：让网页更美观

HTML 负责内容结构，CSS 负责样式。

1. 创建 style.css

在项目文件夹中创建：

style.css

输入：

```
body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f4f8ff;
  color: #222222;
  line-height: 1.6;
  margin: 40px;
}

h1 {
  color: #1f5fbf;
}

.card {
  background-color: white;
  border: 1px solid #dddddd;
  border-radius: 8px;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

2. 在 HTML 中连接 CSS

在 index.html 的 <head> 中加入：

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

完整示例：

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>我的个人介绍</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

3. 使用 class

HTML 中：

```
<div class="card">
  <h2>我的兴趣</h2>
  <p>我喜欢阅读、篮球和编程。</p>
</div>
```

CSS 中:

```
.card {
  background-color: white;
  padding: 20px;
  border-radius: 8px;
}
```

4. 常见 CSS 属性

属性	作用
color	文字颜色
background-color	背景颜色
font-size	字号
font-family	字体
margin	外边距
padding	内边距
border	边框
border-radius	圆角

七、页面布局入门

可以用容器把内容分成不同区域。

示例

HTML:

```
<div class="container">
  <div class="card">
    <h2>安全提示</h2>
    <p>上下楼梯靠右行。</p>
  </div>

  <div class="card">
    <h2>文明倡议</h2>
    <p>不追逐打闹，爱护公共设施。</p>
  </div>
</div>
```

CSS:

```
.container {  
  max-width: 800px;  
  margin: 0 auto;  
}  
  
.card {  
  background-color: white;  
  padding: 20px;  
  margin-bottom: 16px;  
  border: 1px solid #dddddd;  
}
```

这样页面会更整齐。

八、JavaScript：简单按钮交互

JavaScript 可以让网页响应用户操作。

1. 在 HTML 中添加按钮

```
<button onclick="changeText()">点击查看倡议</button>  
<p id="message">请点击按钮。</p>  
<script src="script.js"></script>
```

注意：script.js 通常放在 body 结束前。

2. 创建 script.js

输入：

```
function changeText() {  
  document.getElementById("message").textContent = "让我们一起做文明、安全、负责的数字公  
}
```

3. 理解

代码	含义
button	按钮
onclick	点击时执行
changeText()	自己定义的函数
id="message"	给段落起名字，方便找到
textContent	修改文字内容

九、综合作品：主题展示网页

可选主题

- 我的兴趣介绍页。
- 校园文明宣传页。
- 信息安全知识宣传页。
- 班级活动展示页。
- 科学小知识互动页。

项目要求

一个合格网页作品至少包含：

1. index.html。
2. style.css。
3. 至少 3 个内容板块。
4. 至少 1 张图片。
5. 至少 1 个列表。
6. 至少 1 个链接或按钮。
7. 如果使用图片，要记录来源。
8. 不包含真实隐私信息。

制作步骤

1. 选主题
2. 建文件夹
3. 写 HTML 内容
4. 添加图片和链接
5. 写 CSS 美化
6. 添加一个按钮交互
7. 测试图片路径和按钮
8. 写说明和素材来源
9. 压缩提交

素材来源记录

建立 素材来源.txt：

图片 1：自己拍摄的校园照片
图片 2：老师提供的班级活动图片
文字资料：根据课堂笔记整理

十、常见问题与解决

问题	可能原因	解决方法
网页打开是空白	文件内容未保存或标签错误	保存文件，检查 <body> 内容
中文乱码	没写 UTF-8 编码	在 <head> 加 <meta charset="UTF-8">
图片不显示	路径错误或图片不在文件夹	检查 images/文件名 是否一致
CSS 没效果	没连接 CSS 或文件名写错	检查 <link rel="stylesheet" href="style.css">
按钮没反应	JS 文件没连接或函数名不一致	检查 <script src="script.js"></script> 和函数名
页面太乱	没有分区和统一样式	使用 .container 和 .card 整理

十一、本节达标清单

- ☐ 我能建立网页项目文件夹。
- ☐ 我能创建并打开 index.html。
- ☐ 我能使用标题、段落、列表、图片和链接。
- ☐ 我能理解图片路径。
- ☐ 我能连接 style.css 并修改网页样式。
- ☐ 我能使用简单容器整理页面。
- ☐ 我能连接 script.js 并制作按钮交互。
- ☐ 我完成了一个主题网页作品。
- ☐ 我记录了素材来源，并保护隐私。